

Sonotecture - CityGML を活用した都市体験

提供する体験

- 都市の「表情」を音楽とビジュアライゼーションで表現
- CityGML からリアルタイムに建物情報を取得
- 視覚と聴覚で都市を体感するインタラクション

技術スタック

- **Next.js** を使用
 - フロントエンドでの開発に注力
 - サーバサイドの実装は未完了
- **GeoJSON** から建物情報を取得
 - 現在は建物の高さのみ使用

コードにおける工夫

- **Tone.js** で音楽生成
 - 建物の高さに基づく周波数の変化を使用
 - リアルタイムで音楽を生成
- **GeoJSON データのフィルタリング**
 - 緯度・経度の位置情報を基に 8km 以内の建物を抽出
- **位置情報と方位の動的取得**
 - ユーザーの位置とデバイスの向きをリアルタイムで反映

コードにおける課題

- データ取得エラー
 - GeoJSON データの読み込みに失敗する場合がある
 - Geolocation や DeviceOrientation がブラウザに依存
- 表現力の限界
 - 現在は建物の高さのみが音楽生成に使用されている
 - 他の建物パラメータが活用できていない

良いポイント

- **リアルタイムインタラクション**
 - ユーザーの位置・方位に応じて動的に変化する音楽体験
- **シンプルな音楽生成**
 - Tone.js を使用して簡潔な音楽生成を実現
- **Deck.GL による視覚表現**
 - Deck.GL を使用した 3D ビジュアライゼーション（今後の展望）

今後の展望

- CityGML の 3D 建物情報をフル活用し、豊かなビジュアライゼーションを実装
- サーバサイドの再構築で、より多くのデータを活用可能に
- インタラクションの拡張：都市ごとの音楽表現を多様化

デモンストレーション

- 周辺の建物の**高さ**に基づいた音楽生成のデモを実施
- 現在はリアルタイムに建物情報を取得し、体感できる都市の音楽体験を提供